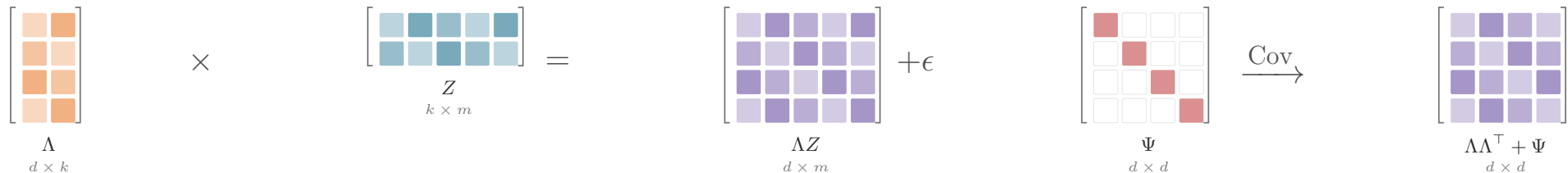


$$x = \mu + \Lambda z + \epsilon, \quad z \sim \mathcal{N}(0, I_k), \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \Psi), \quad \text{Cov}(x) = \Lambda \Lambda^\top + \Psi$$

因子分析用低维共同因子解释相关结构，再用对角噪声补充每个观测维度的独立方差



轴 k 是隐因子轴， d 是观测轴， m 是样本轴；通常 k 远小于 d 。

对象 Λ 是载荷矩阵， Z 是潜在因子得分， Ψ 是对角特有噪声协方差。

机制 低秩项建模跨维相关，对角项允许各观测维独立噪声；这比 PCA 的纯投影模型更具生成解释。

因子分析的低秩加对角协方差